El Confidencial
TECNOLOGÍA · EL CONFIDENCIAL
SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

¿Reconstruir desde cero o reparar? Qué hacemos con una vía tan vieja como la Madrid-Sevilla

Urda y Adamuz reabren el debate sobre la primera línea de AVE de España. ¿Cuándo una infraestructura se queda obsoleta? ¿Basta con reparar los puntos críticos o hay que renovar por completo una línea que soporta mucho más tráfico que cuando se inauguró?

MICHAEL MCLOUGHLIN · **TECNOLOGÍA**



Labores de rescate en el accidente ferroviario de Urda. (Europa Press/Eusebio García del Castillo)

El corredor Madrid-Sevilla, el buque insignia que inauguró la alta velocidad en España, afronta su momento más delicado en sus más de tres décadas de historia. Hasta hace menos de diez meses, la línea vivía lo que se podía definir como una auténtica edad de oro comercial. Impulsada por una agresiva guerra de precios entre los operadores, superaba el millón de viajeros por trimestre.

Pero los accidentes que han hecho que toda España conozca Adamuz y ahora Urda han sacado a España entera de ese triunfalismo ferroviario. Y han puesto bajo la lupa una infraestructura pionera concebida en otro tiempo y para un volumen de tráfico radicalmente inferior.

Lejos quedan esos tiempos en los que los trenes circulaban hacia la Expo a cambio de 6.000 pesetas. La entrada de la competencia privada catapultó la demanda un 81,3% respecto a los niveles previos a la liberalización. Los billetes cayeron hasta poco más de 40 euros y su uso frente al avión se disparó. Desde 2022, se pasó de un volumen diario de 40 a 60 trenes al día a más de cien en apenas dos años.

Después del negro y trágico 2026 que ha protagonizado la línea 010, como se refieren en ADIF, muchos se han preguntado si este éxito ha supuesto demasiada fatiga para estas instalaciones, si bastan las reparaciones puntuales o si ha llegado la hora de acometer una reconstrucción integral. Una percepción de envejecimiento acrecentada, entre otras cosas, por todo el ruido generado alrededor de la antigüedad del LZB, uno de los protagonistas propios de toda la crisis de los últimos días.



Pero, sea como sea, ¿cuándo se puede considerar que una gran obra se ha quedado vieja? La pregunta no admite una única respuesta. En ingeniería civil y ferroviaria, la veteranía de un trazado no equivale de forma automática a su obsolescencia.

"Viejo no diría que es el adjetivo más adecuado. Yo hablaría más de tecnología antigua", matiza Jordi Viñolas Prat, director del Grado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Francisco de Vitoria. "Antigua tampoco es desfasada. Hay sistemas que siguen funcionando en perfectas condiciones", comenta este experto. Lo que profesionales como Viñolas hacen es "analizar los ciclos de vida". "Cuando proyectas un elemento mecánico, estimas una durabilidad en función de las cargas a las que estará sometido, las condiciones ambientales y otros factores de diseño", puntualiza. Sobre el papel se marca un horizonte, ya sean 15, 30 o 50 años, pero que el calendario agote esa previsión original no condena al sistema a la chatarra de forma inmediata.



Es una tesis que comparte César Franco, ingeniero industrial, quien subraya que el termómetro no es tanto los años que pasan, sino las ventanas en las que asoman las averías. Para explicarlo, este experto recuerda lo que en el gremio se llama "la curva de la bañera". Un patrón que viene a resumir que donde hay más probabilidades de que sucedan las cosas es al inicio de la obra o cuando se acerca el desgaste terminal.

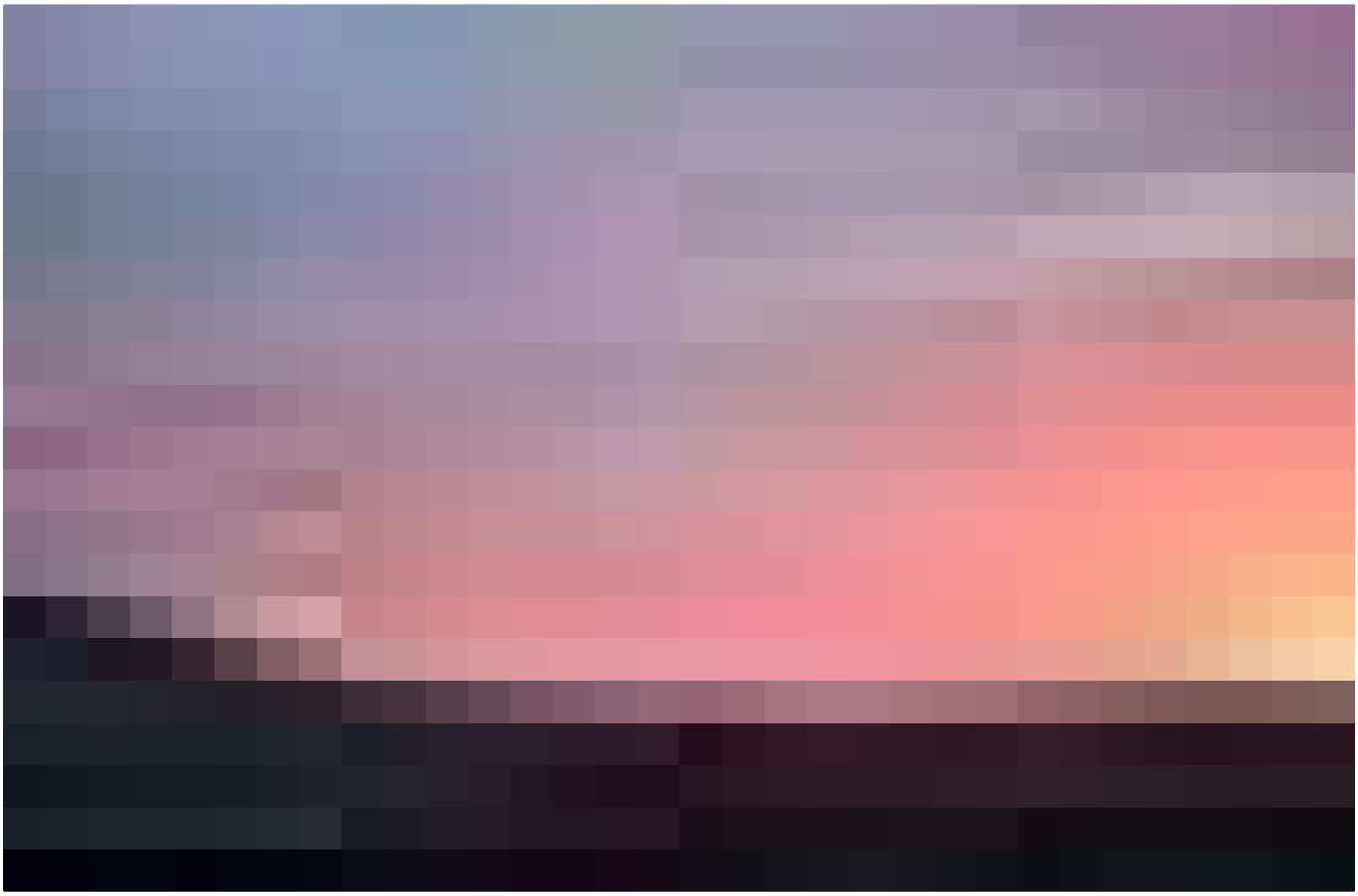
Es un concepto que salió en las primeras horas del accidente de Adamuz, cuando se hablaba de que una vía cambiada recientemente podía haberse fracturado. "Superado el primer rodaje, una infraestructura bien diseñada y bien mantenida entra en una fase estable y larga donde lo habitual es que apenas falle", apunta Franco.

¿Cuándo se llega a la fase final de la bañera? Este profesional se sale del mundo ferroviario y acude al energético para explicar cómo se puede prolongar ese momento. "Un ejemplo claro son las centra-

les nucleares. Están diseñadas inicialmente para 40 años, pero mediante adecuaciones e inversiones continuas pueden operar con solvencia durante 60 u 80 años".

Estirar la vida de una infraestructura no puede depender únicamente de la voluntad presupuestaria o de que, sobre el papel, las cosas encajen. Manuel Romana, ingeniero y profesor titular de Ingeniería de Caminos en la Universidad Politécnica de Madrid, introduce lo que llama "la tasa de fallos acumulada". "Si hay muchos, indica que el sistema no es fiable. Sea como sea y tenga el tiempo que tenga, no puedes tener una tasa elevada en este sentido". Para él, la fiabilidad no es algo que se pueda "estirar" o "negociar" frente al paso del tiempo. "Si ocurre, como mínimo tendrías que cambiarla por otra instalación, incluso de menor categoría, pero más fiable. La fiabilidad del sistema es un término absoluto, no hay que compararlo con nada", advierte el profesor Romana.

Según su forma de verlo, el debate no pasa por justificar si una vía construida hace tres décadas sigue funcionando o no, sino por las garantías reales que ofrece frente a los estándares de seguridad de cada momento. Recuerda que en el caso del transporte público de viajeros hay aspectos éticos y legales "ineludibles". "Una cosa es el ámbito privado, donde tú puedes decidir tener un coche de 1954 sin ABS. Pero si vas a dar un coche a un empleado o un servicio a terceros, debes tener un coche moderno que cumpla ciertos niveles de seguridad", reflexiona.



Gruas trabajan en la zona para retirar los vagones descarillados. (Reuters)

Pero si una línea acumula achaques y décadas, ¿no sería mejor tirarla abajo y hacerla de nuevo? La ingeniería descarta esa especie de blanco y negro entre reconstrucción y reparación. Levantar desde cero los 471 kilómetros de la Línea 010 no solo exigiría una inversión desorbitada, sino que obligaría a cortar el principal eje de transporte público entre la capital y Andalucía durante años. Que Óscar

Puente haya planteado hacer un cierre a la alemana durante las obras de actualización de la línea Madrid-Barcelona ya ha generado un enorme debate; es una imagen dejar algo fuera de juego de este tamaño hasta que esté lista su alternativa.

"No se puede plantear binariamente", responde César Franco. La receta depende de la gravedad de la patología. "En el carril de una vía con cierto tiempo aparecen defectos superficiales que se subsanan mediante amolado o rectificado, permitiendo que la vía vuelva a estar en servicio en corto tiempo con plenas garantías". Otra cosa muy diferente es que los trenes auscultadores que recorren las vías a diario detectan algo más grave y profundo. "Si los ultrasonidos señalan una fisura interna, no es algo que se pueda rectificar: toca sustituir ese tramo de carril por completo".

Esa lógica de sustitución quirúrgica es la que se aplica al conjunto del trazado, independientemente de la antigüedad. "Renovar de golpe todo el trazado de una línea sería inviable económicamente y obligaría a cortes prolongados del servicio", abunda Franco. "Lo prioritario es abordar renovaciones parciales por tramos y sistemas, atendiendo a carril, balasto, catenaria, telecomunicaciones y señalización". E insiste en una idea. La intervención sobre una arteria tan veterana como la protagonista de estas líneas no solo puede responder a restablecer la suavidad de la marcha o evitar averías y retrasos puntuales. La idea que debe primar es blindar la robustez en materia de energía o de monitorización.



Esta misma idea de tratar la renovación como un gran puzle, donde haya piezas que se puedan cambiar por unas nuevas o más modernas, es lo que puede permitir que los trenes, por ejemplo, aguanten durante décadas rodando a 300 kilómetros por hora. Como recuerda Jordi Viñolas, el material móvil no se puede tratar como un bloque monolítico. "Tienes vehículos que te han aguantado perfectamente desde el inicio de la línea, gracias a actualizaciones parciales continuas", afirma. Elementos sometidos "a mayor fricción", como ruedas, ejes o frenos, se sustituyen con más asiduidad. La estructura es muy duradera y solo necesita intervenciones "en los sensores, la electrónica o el software".

"Las decisiones que tomas tienen que ver con el plazo de renovación y con cuánto te aferras al sistema que tienes", razona Romana. "Si sabes que estás obligado a cambiar las cosas en poco tiempo, las reparaciones son de funcionamiento mínimo. No vas a rehabilitar en profundidad. Reparar siempre tienes que reparar. Si no vas a tener presupuesto para cambiarla en el corto plazo, estás obligado a

rehabilitar". Todo reside en estudiar la vida útil que tiene por delante. "En resumen, ponderar costes, seguridad y vida útil restante".



Un AVE y un Iryo detenidos en la estación de Sevilla. (Europa Press)

El verdadero problema de la línea Madrid-Sevilla es que todos estos cálculos se toparon de bruces con una variable relativamente imprevista que alteró por completo los tiempos y que se ha comentado mucho estos días. La liberalización ferroviaria y la entrada de muchos más trenes, de mayor tonelaje en muchos casos, con una explotación de la vía que muchos ven como "saturación".

En este punto, Franco pide no confundir el síntoma con la causa. Este especialista subraya que la apertura del mercado a operadores privados "no es dañina en sí misma", por mucho que haya sucedido casi tres décadas después de la inauguración de la vía. Pero su irrupción sobre el carril puede resultar "demoledora" si no se acompaña de recursos a la altura. "La liberalización es el marco de origen, pero el efecto físico real sobre la infraestructura es un incremento drástico del tráfico rodado. A mayor tonelaje y frecuencia de paso, mayor degradación y mayor necesidad de mantenimiento", recuerda.

Aquí se abre el primer gran cuello de botella para mantener la estructura alejada de la degradación irreversible. Y no es otro que el tiempo real disponible para trabajar. "Al haber muchas más circulaciones y mayor amplitud horaria de servicio, las bandas nocturnas disponibles para realizar trabajos en vía son sustancialmente más cortas", denuncia el ingeniero. "Tienes menos tiempo para ejecutar más volumen de trabajo. Cortar tramos para obras de calado en corredores saturados tiene un coste social y operativo muy elevado, lo que a menudo retrasa intervenciones estructurales".



"La respuesta ante un aumento de tráfico es directa: hay que incrementar el mantenimiento y la inspección en la misma medida", dice Viñolas. El desgaste de la vía se produce por "el paso de trenes, las toneladas transportadas y las condiciones climáticas". Si eso aumenta la carga sobre la infraestructura, el docente cree que hay que intensificar las labores de conservación. "Estás obligado a monitorizar los puntos críticos y pasar trenes auscultadores de forma mucho más sistemática para vigilar deformaciones en balasto y desvíos. Si sube la carga, hay que inspeccionar más y meter más presupuesto".

Pero cuando la carga se dispara y los recursos no crecen al mismo ritmo, asoma el peligro más sutil de todos. Manuel Romana pone el dedo en la llaga sobre lo que califica como la normalización de la anomalía. Esa peligrosa costumbre de convivir con incidencias reiteradas, fallos de señalización o reinicios constantes de los sistemas de seguridad como si formaran parte del paisaje cotidiano.

"La medida objetiva de la calidad y fiabilidad de una línea no es el análisis aislado del día del siniestro con el error humano de última instancia", sentencia Romana. "La métrica real es cuántas incidencias, pérdidas de conexión y activaciones de protocolos degradados se han registrado en ese tramo durante las seis semanas previas. Si la tasa de fallos previos era anormalmente alta, la infraestructura ya estaba degradada y exigía actuar con urgencia".

Para el de la UPM, confundir la ausencia de accidentes con la seguridad es una trampa mortal. Lo compara con un borracho que vuelve a casa a 160 kilómetros por hora y llega a casa sin estrellarse. "No se puede decir que su conducta fuera segura. Simplemente tuvo suerte. Pues con una infraestructura ocurre lo mismo. La seguridad es la consecuencia de aplicar protocolos rigurosos, mantener instalaciones y no permitir que la red opere de forma degradada".



Un extremo que, inevitablemente, acaba chocando contra el muro de los presupuestos, que en España se siguen prorrogando desde 2023. Durante décadas, el ferrocarril español ha vivido volcado en expandirse. Como la red de alta velocidad estaba por hacer, prácticamente todo el dinero se destinaba a colocar traviesas y vías nuevas.

Hoy, según detalla César Franco, el sostenimiento de la red, sumando mantenimiento preventivo, correctivo y reposición, absorbe alrededor del 20% del presupuesto de alta velocidad, mientras que el resto sigue yéndose, en su mayor parte, a obra nueva. Un informe de la Comisión Europea sitúa incluso esa partida de conservación en torno al 16%, frente al 84% destinado a nueva infraestructura. En países vecinos, las prioridades serían distintas. Según este especialista, en Italia el sostenimiento se lleva un tercio de las cuentas, y en Francia o Alemania superaría el 50%.



El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa sobre el accidente de Urda. (Europa Press)

En 2022, dos años después de la liberalización, Adif anunció 700 millones de euros para una renovación integral de la línea. Unas inversiones ejecutadas en los últimos cuatro años. Se ha hecho con actuaciones sobre la vía, las traviesas, los desvíos, la señalización, la plataforma y las protecciones acústicas. A comienzos del pasado año, Adif señalaba que más del 94% de los trabajos estaban concluidos o presentaban un elevado grado de ejecución, aunque el plan no estaba íntegramente finalizado. Aún permanecían remates y la plena implantación del sistema europeo de señalización ERTMS.

Sin embargo, detrás de esas cifras millonarias asoma una brecha recurrente en la gestión de infraestructuras, la dificultad para fiscalizar en qué se traduce realmente cada euro público. Para Manuel Romana, los grandes paquetes de inversión suelen funcionar más como escudos de comunicación política que como diagnósticos técnicos transparentes.

"Lo que ocurre ahí es que el Ministerio, y típicamente el sector del ferrocarril, es muy poco transparente", lamenta el profesor de la UPM. "No sabemos ni nos dicen cuáles son las necesidades reales, el estado de los túneles, de las estructuras, de los puentes, de la vía o de los taludes. Cuando un gestor anuncia 700 o 1.500 millones, el problema es que primero no ha dicho cuánto se necesitaba en total ni dónde se va a aplicar. Si la necesidad estructural era 800 millones y metes 1.500, estás cubriendo la red; pero si el déficit real era de 4.000 millones, la cifra cambia de perspectiva".

Esa falta de desglose, argumenta Romana, oculta si el dinero se destina a subsanar los puntos verdaderamente críticos o a intervenciones más visibles pero accesorias.

"Pongo el símil de las carreteras, tienen un déficit de inversión que las hace incómodas para la rodadura. Si metes dinero en reparar puentes, nadie lo va a percibir en el asfalto, aunque sea prioritario. En ferrocarril ocurre igual: de esos cientos de millones, ¿cuánto se destinó a la señalización crítica de la línea a Andalucía? Al no desglosarlo, la cifra no aporta información útil para discernir si se está resolviendo el pasado o preparando la red hacia el futuro".

- Óscar Puente, ministro de Transportes: "Tenemos un sistema ferroviario seguro, pero hay límites de la actuación humana que también juegan su papel" José Medrano
- El gurú ferroviario británico que lo clavó en Adamuz: "España debe encargar una auditoría internacional independiente" Lola García-Ajofrín
- Opinión Papá, no vengas en tren Ignacio Varela

Fuente: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2026-10-31/corredor-mantenimiento-trenes-infraestructuras-viejas_4456777/
Recorte generado el 31/10/2026, 6:02:12 · sin publicidad ni recomendaciones.